

# Урок 4 — Переменные: память программы

База · 45 минут · нужен Урок 3

## Зачем программе память

В прошлой программе число 500 встречалось два раза. Захотели ускорить мигание — пришлось менять его в двух местах. А если бы мест было двадцать? Одно пропустил — и программа работает вразнобой. Программисты ленивы в хорошем смысле: они придумали способ записывать число ОДИН раз и дальше ссылаться на него по имени.

## Переменная — подписанная коробочка

Представьте шкаф с коробочками. На каждой — подпись: «пауза», «счёт», «скорость». Внутри каждой лежит число. Это и есть переменные — ячейки памяти с именами. Строка `int pauza = 500;` читается так: «Заведи коробочку для целого числа, подпиши её `pauza` и положи внутрь 500».

Разберём по словам. `int` — от английского `integer`, «целое число»: мы сообщаем, ЧТО будет храниться в коробочке (целые числа: 1, 42, -7; без дробей). `pauza` — имя, которое придумали мы сами. `=` — внимание! — это НЕ «равно» из математики. В C++ знак «`=`» означает «положи в коробочку»: слева имя, справа что положить. 500 — само число. И точка с запятой — конец предложения, как всегда.

[ МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ] Шкаф с тремя подписанными коробочками: «`pauza`: 500», «`schet`: 0», «`skorost`: 100». Рука кладёт число 500 в коробочку `pauza`, рядом надпись «`int pauza = 500;`».

## Правила имён

Имя переменной пишется латинскими буквами, без пробелов, и не может начинаться с цифры. Имя должно рассказывать, что внутри: `pauza`, `schet`, `skorost` — хорошо; а, `x1`, `qwerty` — плохо (через неделю сами не вспомните, что там лежит). Если имя из двух слов — склеиваем «верблюдом»: `pauzaMigania`.

## Практика: мигание с переменной

Перепишем мигание. Переменную заводим В САМОМ ВЕРХУ программы, до `setup` — тогда её видят все блоки (такие переменные называют глобальными):

```
int pauza = 500;

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(pauza);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(pauza);  
}
```

Загрузите — мигает как раньше. А теперь магия: чтобы поменять скорость, меняем ОДНО число в ОДНОЙ строке. Попробуйте 100. Потом 1000.

## Переменные умеют считать

С коробочками можно делать математику: + сложение, – вычитание, \* умножение (звёздочка, не крестик!), / деление.

```
int a = 10;  
int b = 3;  
int summa = a + b;  
int raznost = a - b;  
int proizvedenie = a * b;
```

А самое интересное — переменная может меняться через саму себя: `pauza = pauza - 50;` означает «возьми то, что лежит в `pauza`, отними 50 и положи обратно». Именно так делают счётчики, таймеры и ускорения.

## ★ Задания

Задание 1. Заведите ДВЕ переменные: `pauzaGorit` и `pauzaTemno` — и сделайте мигание с разным временем «горит» и «не горит».

Задание 2. Ускоряющееся мигание: в конце `loop` добавьте `pauza = pauza - 20;` Что происходит с миганием? А что будет, когда `pauza` станет меньше нуля? Понаблюдайте.

Задание 3 ★. «Испорченный телефон»: что будет лежать в коробочках после этих строк? `int a = 5; int b = 10; a = b; b = 7;` — сначала ответьте на бумаге, потом объясните соседу, почему `a` не стало 7.

## Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=1,2,3,1,2,2
?Что_такое_переменная?
*Подписанная_«коробочка»_в_памяти,_где_хранится_значение
*Команда_для_мигания
*Ошибка_в_программе
!Переменная_—_коробочка_с_именем:_положил_число_—_оно_хранится,_понадобилось_—_достал_или_и_заменял.
?Что_означает_слово_int?
*Интернет
*В_коробочке_будет_храниться_целое_число
*Очень_важная_команда
!int_—_от_«integer»,_целое_число:_5,_100,_0._Мы_говорим_компьютеру,_коробочку_какого_типа_готовить.
?Что_делает_строка_int_pauza_=_500;_?
*Ждёт_500_миллисекунд
*Печатает_число_500
*Создаёт_переменную_pauza_и_кладёт_в_неё_500
!Одной_строкой_мы_и_создали_коробочку_с_именем_pauza,_и_сразу_положили_в_неё_число_500.
?Можно_ли_менять_значение_переменной_по_ходу_программы?
*Да:_pauza_=_200;_положит_новое_значение_вместо_старого
*Нет,_значение_навсегда
*Только_выключив_плату
!Поэтому_она_и_называется_пере-МЕН-ная:_значение_можно_менять_сколько_угодно_раз.
?Какое_имя_переменной_НЕ_подойдёт?
*pauza
*Зкпорка_—_имя_не_может_начинаться_с_цифры
*моуаPauza
!Имя_начинается_с_буквы,_без_пробелов._Цифры_можно_использовать,_но_не_первым_символом:_~кпоркаЗ_—_можно.
?Главная_польза_переменных_для_настройки_программы?
*Программа_выглядит_длиннее
*Меняешь_число_в_одном_месте_—_меняется_везде
*Плата_меньше_греется
!Если_пауза_используется_в_десяти_местах,_достаточно_менять_её_один_раз_—_в_строке,_где_она_задана.
```